

基于可行域更新与协同规划的干扰源定位清除

摘要

快速定位并清除无线电干扰源，是恢复通信秩序和保障危险区域作业安全的重要环节。题目要求机器狗在同一地点测角误差固定、接收范围有限且源数未知的条件下，自主完成圆域内干扰源排查。本文从定位区域的几何性质出发，建立主动测向、路径规划与清除协同的决策方法。

针对问题一，本文建立半平面交与最小包围圆模型，把每次测向允许的方位范围表示为两个半平面的交集，使多次观测转化为统一的线性不等式约束。先用线性规划判断交集是否为空或无界，再枚举满足全部约束的边界交点，由最远顶点对计算区域直径。对于同直径圆的覆盖问题，提出并证明最远顶点对夹角判据：其余每个顶点到最远两点的连线夹角均不小于 90° ，是该圆能够覆盖整个区域的充要条件。通过枚举两点直径圆与三点外接圆求得最小包围圆，并构造三次合法测向形成的等边三角形，其直径为 38m ，最小覆盖半径却为 21.94m ，故同直径圆不能覆盖。结合光学定位距离，进一步以最小包围圆半径不超过 20m 作为存在保证清除位置的判据。

针对问题二，本文建立基于贝叶斯更新的加权选点模型。首次观测不仅限定方位，还要求源位于目标圆域及可接收范围内；不同可能源位置对应的可能接收半径也不同，因此观测后的位置分布未必均匀。在首次观测的基础上，通过贝叶斯更新预测第二次检测可能得到的反馈，并据此评价各候选点的定位效果。评价同时考虑两个方面：一是检测后剩余区域的最小包围圆的期望半径，二是该半径不超过 20m 、从而无需补测即可确定保证清除位置的概率（完成概率）。将期望半径按 20m 归一化，与未完成概率加权后最小化，采用分段高斯求积、网格初筛和多初值 Nelder-Mead 搜索求解。固定权重确定选点，改变权重汇集候选区域。特别地，在第一检测点为原点、示向度正东的算例中，提高完成概率权重使优选点趋近首次点，同时增大期望半径；等权下优选点为 $(813.8, \pm 521.0)\text{m}$ ，期望半径为 25.67m ，完成概率为 37.34% 。

针对问题三，本文建立基于可行区域的搜索定位清除协同模型，将未覆盖区域的扫描和已发现源的处理作为两类任务，综合估计移动、测量与换频时间，联合安排执行顺序。采用多起点近邻与路径片段反转优化路线，每执行一项任务就根据新观测更新区域并重新规划；沿途补测兼顾多个目标，对较小区域比较继续测向与提前试清的预计耗时。逐频道检查实际无信号观测的排除圆是否完整覆盖目标圆域，结合已发现源全清判定结束。三次正式测试分别清除 15、12、10 个源，平均定位清除时间分别为 195.399、276.748、248.719s。两批 50 场、30 场官方演练均全部清除，场均每源耗时分别为 231.71s 和 226.34s；前者较独立演练的文献适配基线均值降低 30.54%，主要收益来自减少移动。

针对问题四，本文建立朝向鲁棒搜索与联合可行域模型，将无信号可能来自超距或背向的特点纳入源位置、接收半径和朝向的联合约束。搜索时，要求每个可能源位置位于一组站点的凸包内，且到这些站点均不超过最小接收半径，从而保证任意朝向下至少有一站可接收。由此构造 22 站布局，并用 4988 个单元校核连续圆域覆盖。定位时，利用有信号观测限制半径下界，将无法用超距解释的无信号转为背向约束；仅在不存在共同相容朝向时排除相应位置块。采用分块二分和角区间求交裁剪区域，通过有限假设估计接收概率与测向收益，再用多初始路线和 2-opt 改进协调行动。所选策略在 30 场官方演练中全部清除 390 个源，场均每源耗时为 458.37s，未出现光学清除失败。

关键词：半平面交 最小包围圆 贝叶斯选点 协同路径规划 朝向鲁棒覆盖